Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 1 | Técnicas de descomposición y gestión de proyectos.

Ingeniería de Software II

Ingeniería en Desarrollo de Software

academia global

TUTOR: Eduardo Israel Castillo García

ALUMNO: Mayra Edith Moreno Ortiz

FECHA: 1-10-2026

Etapa 1 – Técnicas de descomposición y gestión de proyectos.

Contextualización:

Para llevar a cabo un proyecto de manera exitosa, es de suma importancia saber definir sus alcances y gestionar los recursos necesarios para cumplir con el objetivo, como lo son:

la definición de las tareas a realizar, la estimación de tiempo y costo económico y la asignación de los responsables.

Escenario:

Se solicita desarrollar un sistema que permita a una pequeña empresa gestionar su inventario. Se deben de incluir los siguientes módulos:

- Ingreso de productos a almacén
- Seguimiento de stock
- Alertas de reposición
- Alta de proveedores
- Compra de productos
- Generación de reportes (cálculo de días de inventario, sobre inventario).

Requisitos del cliente:

- Finalizar el sistema en 2 meses.
- Presupuesto de $160,000.

Requisitos para el software:

- 4 desarrolladores
- 6 módulos principales (descritos anteriormente)

Actividad:

● Diseñar la descomposición de actividades inherentes al proyecto solicitado, por la técnica de EDT.

● Estimar el costo y esfuerzo del proyecto.

● Diseñar y gestionar el plan del proyecto mediante los apartados de planificación de recursos, alcances, participantes, roles, actividades, cronograma, riesgos e informes.

Desarrollo

1 Tabla de actividades del proyecto

Actividades/Módulos
Levantamiento de requerimientos
Definición de modelo de desarrollo a implementar
Diseño de solución
Diseño de bases de datos
Construcción del modelo entidad relación
Creación del módulo 1: ingreso de productos a almacén
Validación del módulo 1
Elaboración de pruebas integrales
Implantación del ambiente de pruebas
Implantación del ambiente de producción
Mantenimiento del sistema

2 Estimaciones de esfuerzo y costo

Se considera la estimación de costos y esfuerzos tomando en consideración que se tiene como recurso a 4 desarrolladores para el proyecto.

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna	Columna	Columna
Actividades/Módulos	Nivel de esfuerzo						Hrs.
	Simple	Muy Fácil	Fácil	Normal	Difícil	Muy Difícil	
Levantamiento de requerimientos					1		32
Definición de modelo de desarrollo a implementar				1			24
Diseño de solución				1			24
Diseño de base de datos					1		32
Contruccio del modelo entidad relacion			1				16
Creacion M1:ingreso de productos a almacen				1			24
Validacion de M1					1		32
Elaboracion de pruebas integrales				1			24
Implementacion del ambiente de pruebas			1				16
implemetacion del ambiente de producción				1			24
Mantenimiento del sistema			1				16
total de esfuerzo							264

Nivel de Dificultad						
	simple	Muy Fácil	Facil	Normal	Difícil	Muy Difícil
Horas	4	8	16	24	32	40

Total de esfuerzo			
horas	dias	semanas	meses
264	33	8.25	2.75

se labora 8 hrs al dia

se solicita finalizar el proyecto en 2 meses

Recursos				
horas	1 recurso	2 recursos	3 recursos	4 recursos
dias	33	16.5	11	8.25
semanas	8.25	4.125	2.75	2.0625
meses	2.75	1.375	0.916666667	0.6875

Como podemos observar en el calculo de esfuerzo con 2 recursos podemos cubrir el tiempo de 2 meses requeridos para el proyecto, con 4 recursos sería aún más rápido terminar el proyecto.

Respecto a los costos:

costo por hora	350
costos por dia	2800

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5
Costo de proyecto				
Tiempo/Recursos	1 recurso	2 recursos	3 recursos	4 recursos
Días	33	16.5	11	8.25
Semanas	8.25	4.125	2.75	2.0625
Meses	2.75	1.375	0.916666667	0.6875
Totales x hora	$11,550.00	$5,775.00	$3,850.00	$2,887.50
totales x dia	$92,400.00	$46,200.00	$30,800.00	$23,100.00

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna
Desglose de Proyecto					
Concepto de Recursos	%	1	2	3	4
Desarrolladores	50%	$46,200.00	$23,100.00	$15,400.00	$11,550.00
Costos Fijos	30%	$27,720.00	$13,860.00	$9,240.00	$6,930.00
Gastos Extras	10%	$9,240.00	$4,620.00	$3,080.00	$2,310.00
Ganancias	10%	$9,240.00	$4,620.00	$3,080.00	$2,310.00
Total		$92,400.00	$46,200.00	$30,800.00	$23,100.00

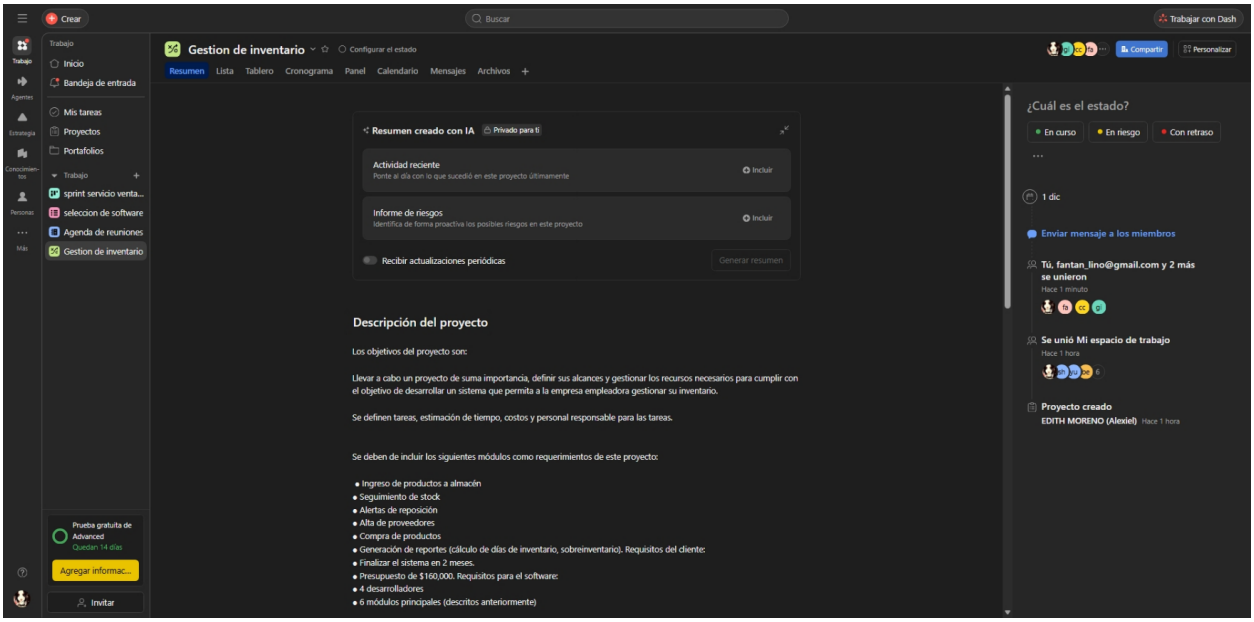
Se considera un pago de $350 por hora equivalente a $2800 por día.

Con 4 recursos para el proyecto podemos utilizar $23,100 como costo y el cliente tiene un presupuesto de $160,000. Así que si es viable en tiempo y recursos para realizar el proyecto.

(Se anexa archivo Excel)

✿✿✿

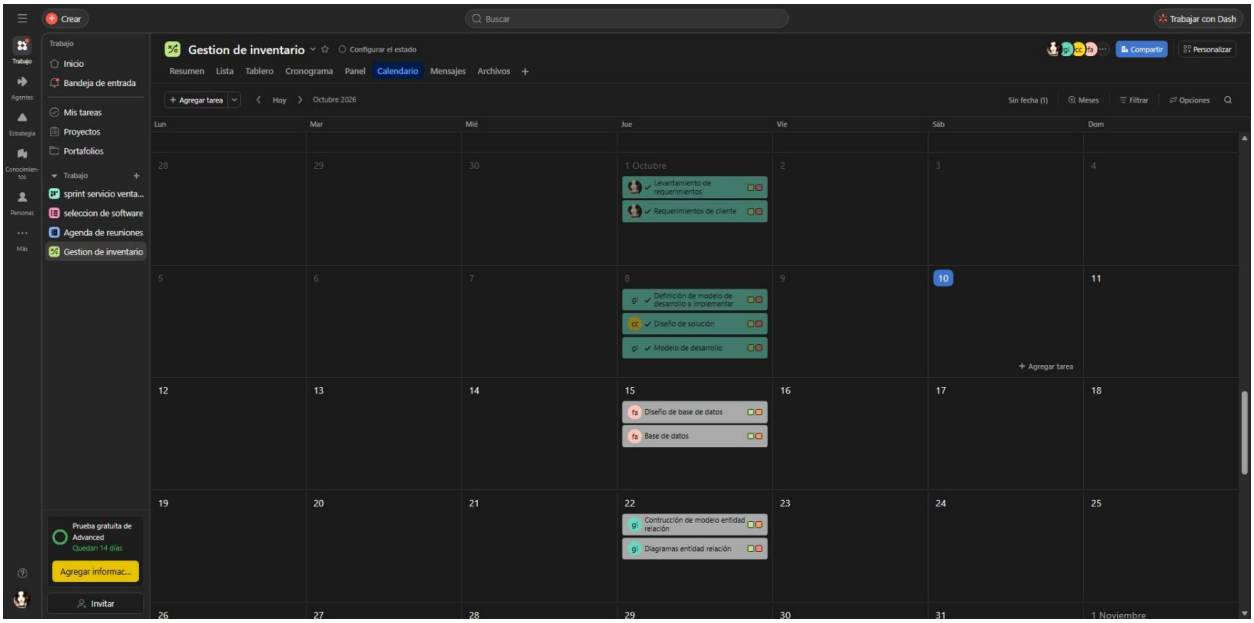
● Objetivos del proyecto



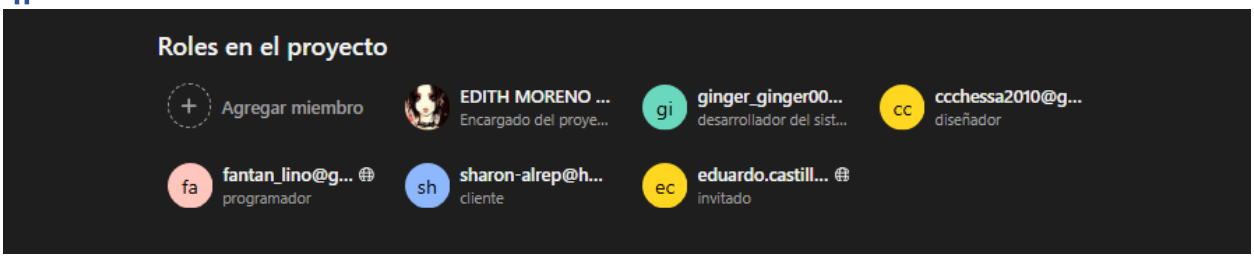
● Recursos: Equipos, personas, presupuesto. Considera los recursos adicionales.

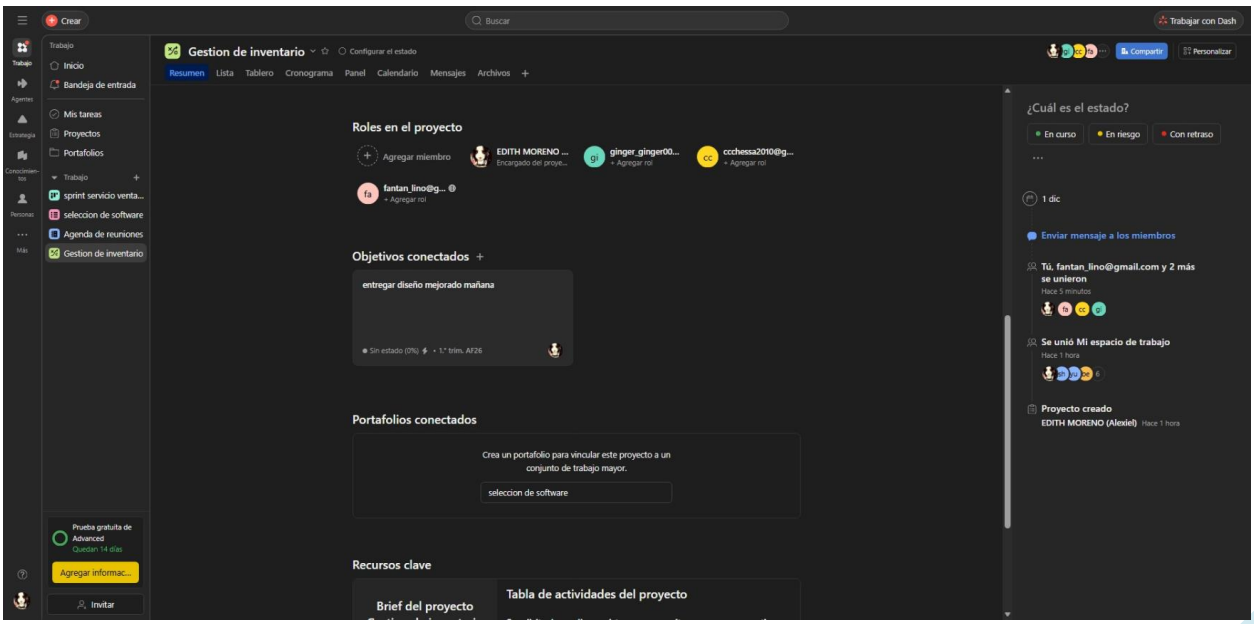


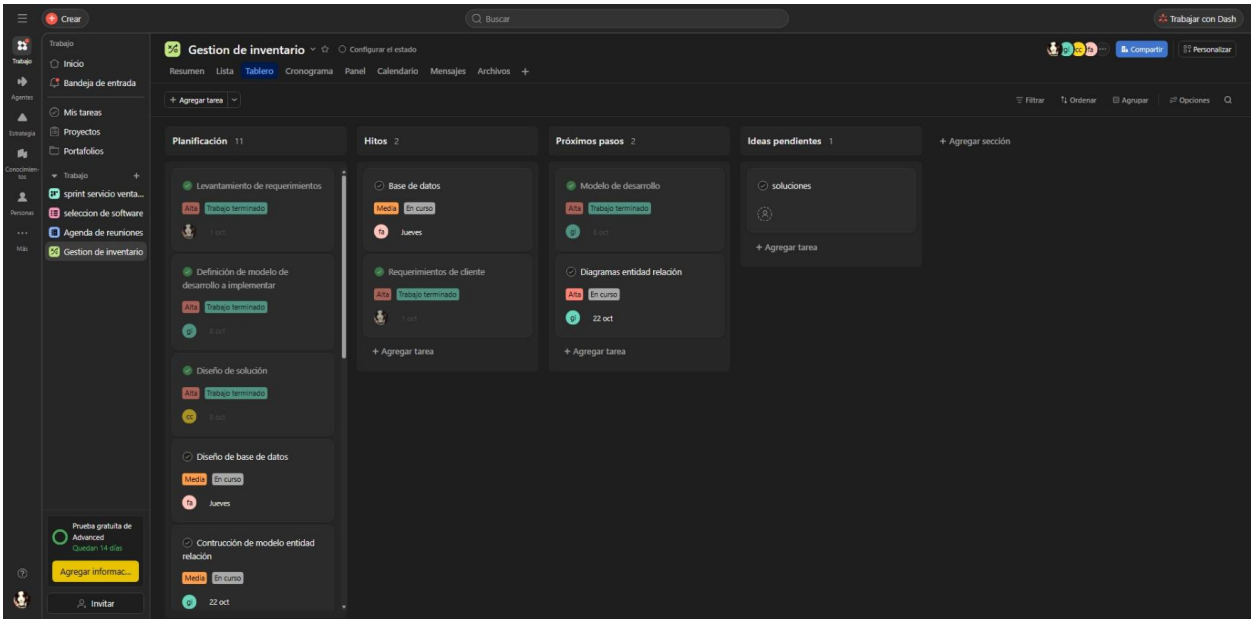
● Entregas: Tiempo.



4 Participantes y roles

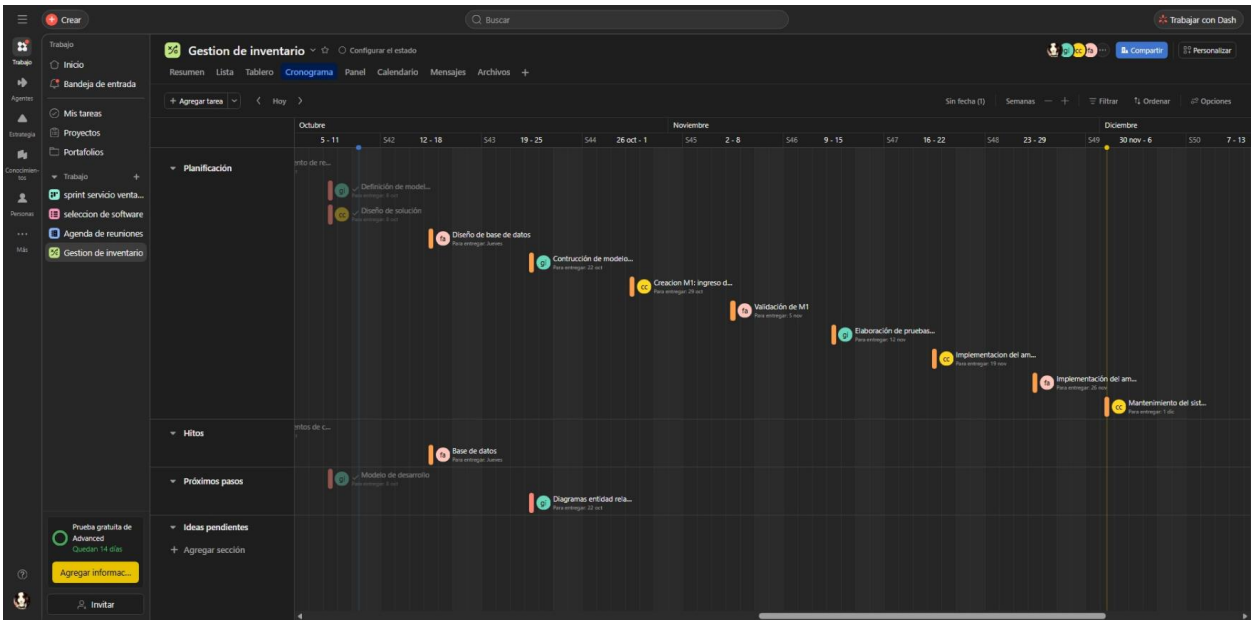


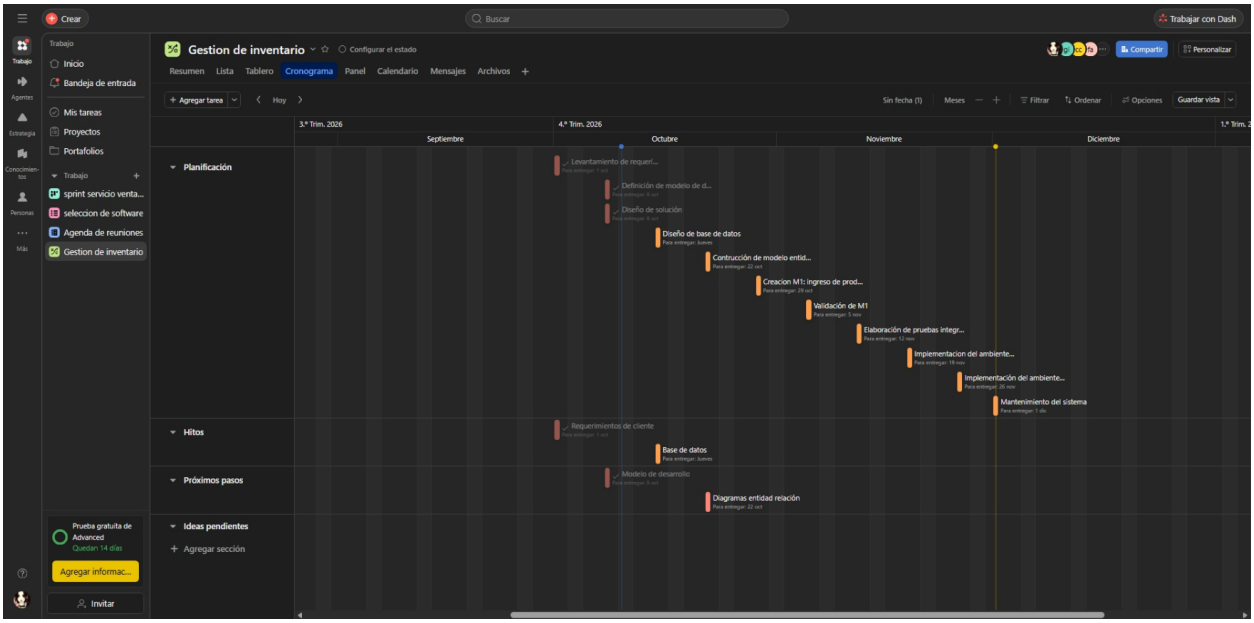




5 Diagrama de Gantt

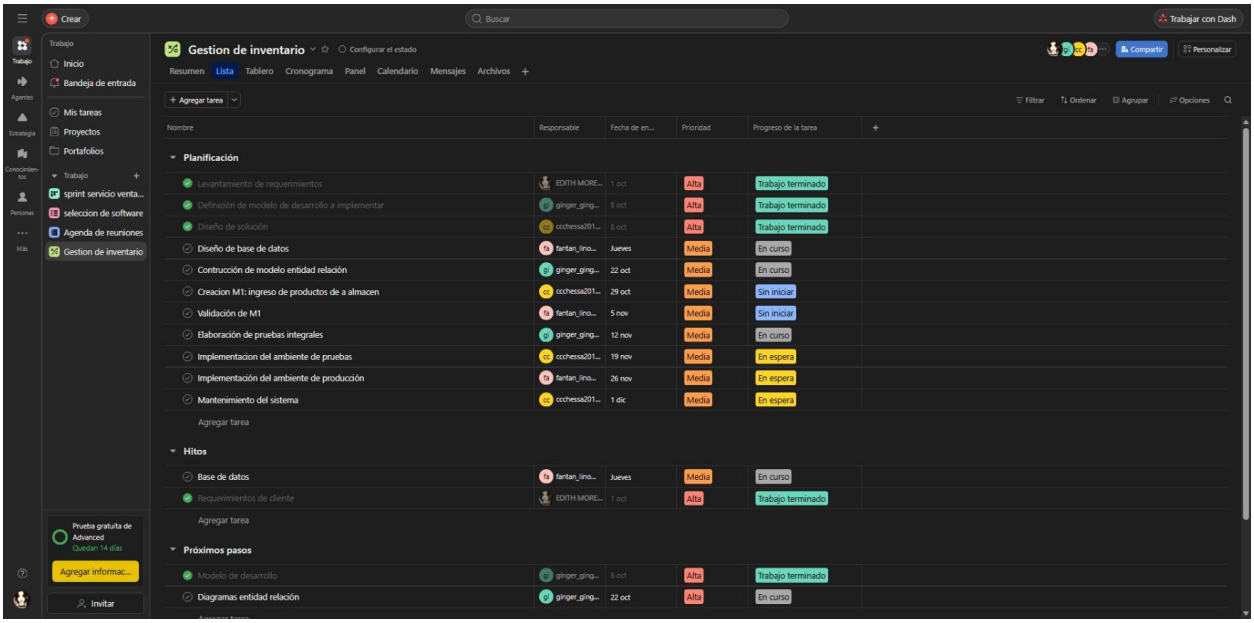
Se agrega diagrama de Gantt del proyecto.

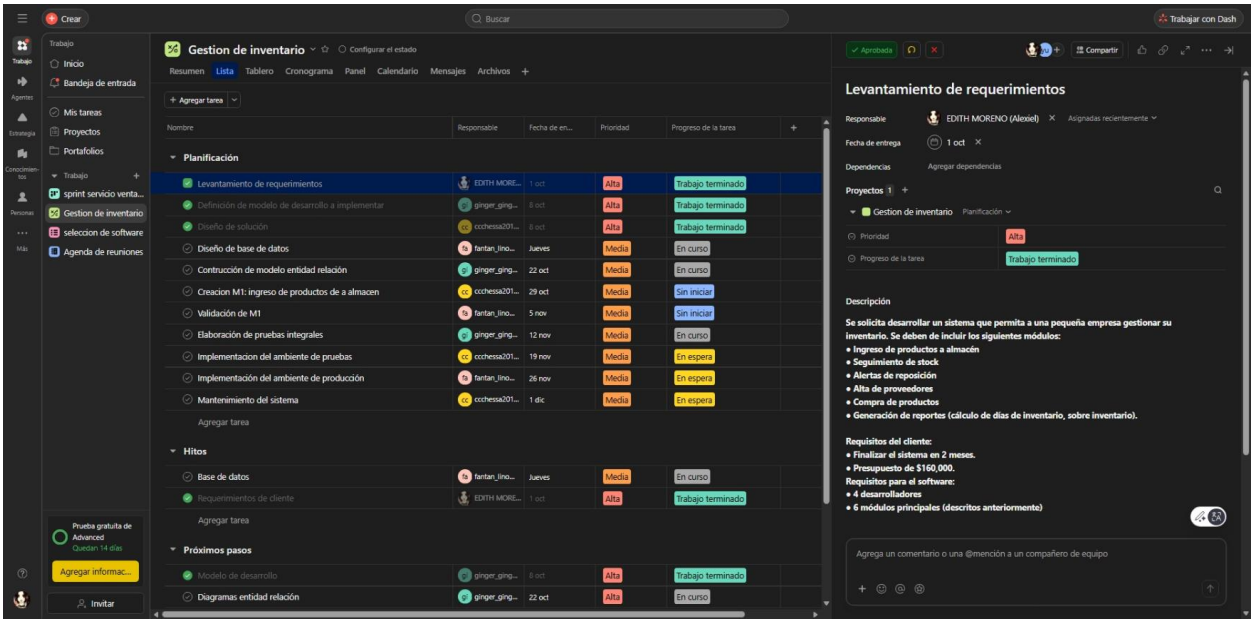


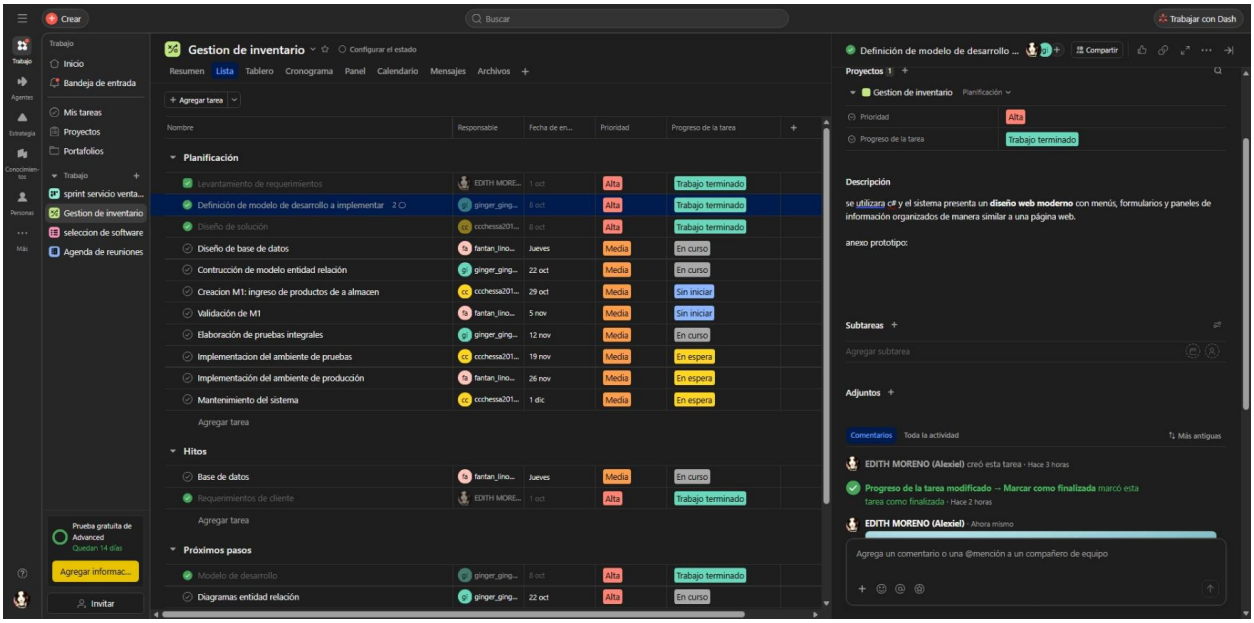


6 Tabla de actividades

Realizar la tabla de actividades del proyecto.

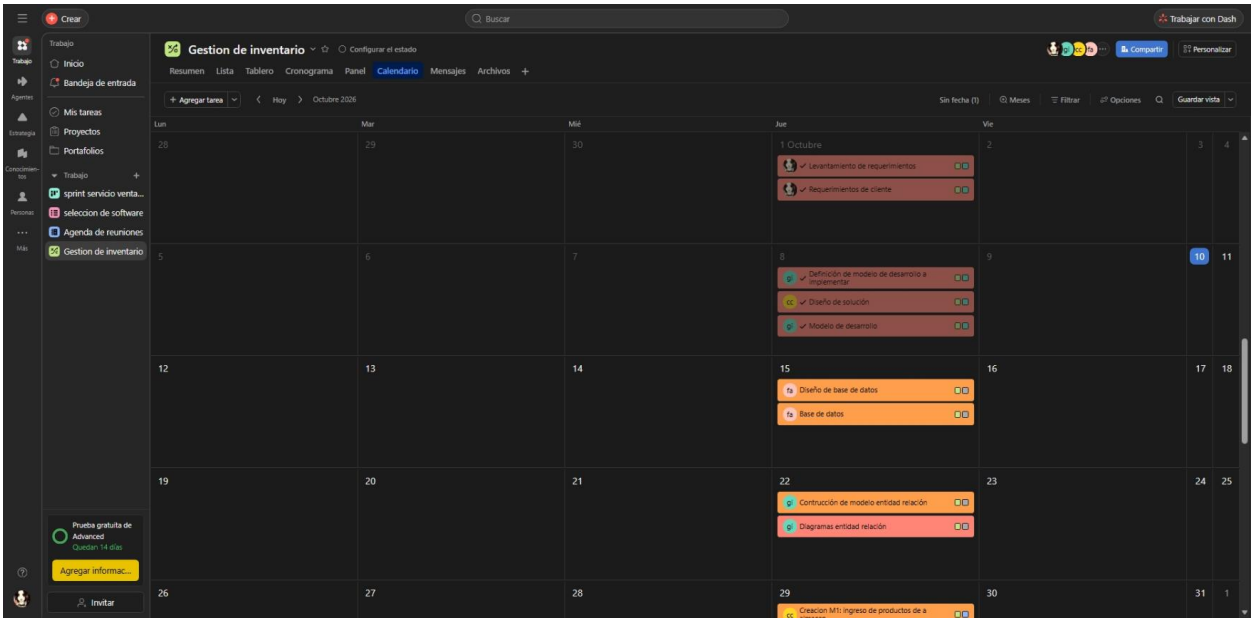


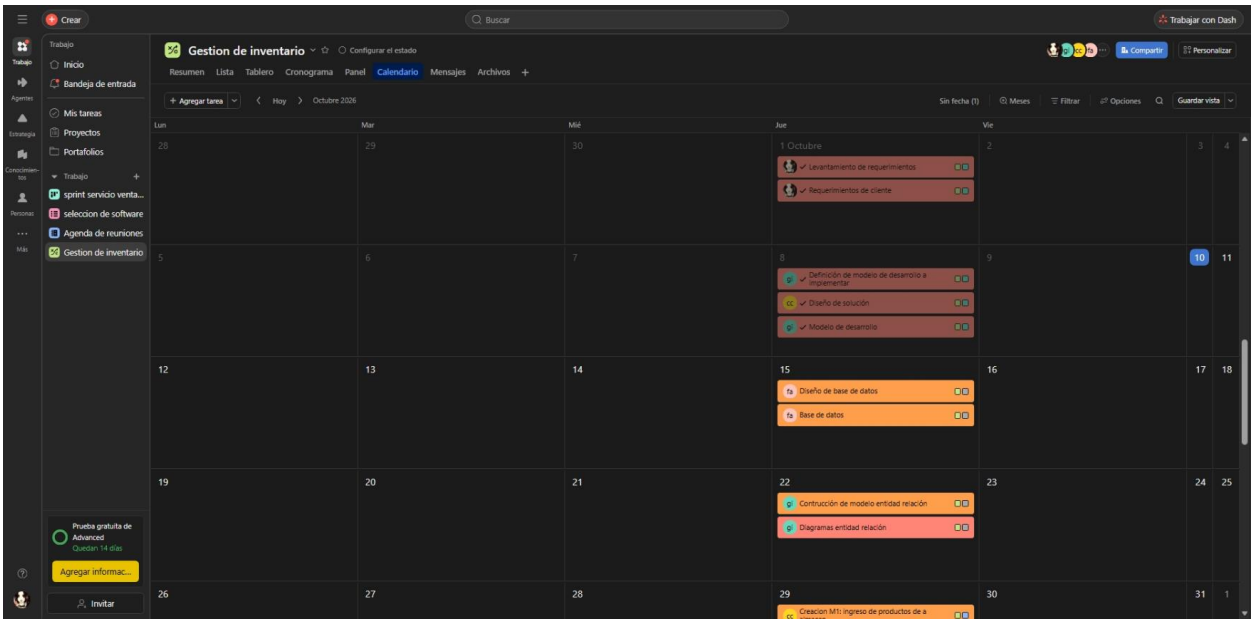

Crear
Buscar
Trabajar con Dash
Gestion de inventario
Configurar el estado
Resumen Lista Tablero Cronograma Panel Calendario Mensajes Archivos
Agregar tarea
Nombre Responsable Fecha de en... Prioridad Progreso de la tarea
Planificación
Levantamiento de requerimientos EDITH MORE... 1 oct Alta Trabajo terminado
Definición de modelo de desarrollo a implementar ginger_ging... 8 oct Alta Trabajo terminado
Diseño de solución cchessa201... 8 oct Alta Trabajo terminado
Diseño de base de datos fantan_lino... Jueves Media En curso
Contrucción de modelo entidad relación ginger_ging... 22 oct Media En curso
Creacion M1: ingreso de productos de a almacen cchessa201... 29 oct Media Sin iniciar
Validación de M1 fantan_lino... 5 nov Media Sin iniciar
Elaboración de pruebas integrales ginger_ging... 12 nov Media En curso
Implementacion del ambiente de pruebas cchessa201... 19 nov Media En espera
Implementación del ambiente de producción fantan_lino... 26 nov Media En espera
Mantenimiento del sistema cchessa201... 1 dic Media En espera
Agregar tarea
Hitos
Base de datos fantan_lino... Jueves Media En curso
Requerimientos de cliente EDITH MORE... 1 oct Alta Trabajo terminado
Agregar tarea
Próximos pasos
Modelo de desarrollo ginger_ging... 8 oct Alta Trabajo terminado
Diagramas entidad relación ginger_ging... 22 oct Alta En curso
Trabajo
Inicio
Bandeja de entrada
Mis tareas
Proyectos
Portafolios
sprint servicio venta...
Gestion de inventario
seleccion de software
Agenda de reuniones
Prueba gratuita de Advanced
Quedan 14 días
Agregar informac...
Invitar
Aprobada
Compartir
Levantamiento de requerimientos
Responsable EDITH MORENO (Alexiel)
Fecha de entrega 1 oct
Dependencias Agregar dependencias
Proyectos 1
Gestion de inventario Planificación
Prioridad Alta
Progreso de la tarea Trabajo terminado
Descripción
Se solicita desarrollar un sistema que permita a una pequeña empresa gestionar su inventario. Se deben de incluir los siguientes módulos:
• Ingreso de productos a almacén
• Seguimiento de stock
• Alertas de reposición
• Alta de proveedores
• Compra de productos
• Generación de reportes (cálculo de días de inventario, sobre inventario).
Requisitos del cliente:
• Finalizar el sistema en 2 meses.
• Presupuesto de $160,000.
Requisitos para el software:
• 4 desarrolladores
• 6 módulos principales (descritos anteriormente)
Agrega un comentario o una @mención a un compañero de equipo


Crear
Buscar
Trabajar con Dash
Gestion de inventario
Configurar el estado
Resumen Lista Tablero Cronograma Panel Calendario Mensajes Archivos
Agregar tarea
Nombre Responsable Fecha de en... Prioridad Progreso de la tarea
Planificación
Levantamiento de requerimientos EDITH MORE... 1 oct Alta Trabajo terminado
Definición de modelo de desarrollo a implementar 2 ginger_ging... 8 oct Alta Trabajo terminado
Diseño de solución cchessa201... 8 oct Alta Trabajo terminado
Diseño de base de datos fantan_lino... Jueves Media En curso
Contrucción de modelo entidad relación ginger_ging... 22 oct Media En curso
Creacion M1: ingreso de productos de a almacen cchessa201... 29 oct Media Sin iniciar
Validación de M1 fantan_lino... 5 nov Media Sin iniciar
Elaboración de pruebas integrales ginger_ging... 12 nov Media En curso
Implementacion del ambiente de pruebas cchessa201... 19 nov Media En espera
Implementación del ambiente de producción fantan_lino... 26 nov Media En espera
Mantenimiento del sistema cchessa201... 1 dic Media En espera
Agregar tarea
Hitos
Base de datos fantan_lino... Jueves Media En curso
Requerimientos de cliente EDITH MORE... 1 oct Alta Trabajo terminado
Agregar tarea
Próximos pasos
Modelo de desarrollo ginger_ging... 8 oct Alta Trabajo terminado
Diagramas entidad relación ginger_ging... 22 oct Alta En curso
Trabajo
Inicio
Bandeja de entrada
Mis tareas
Proyectos
Portafolios
sprint servicio venta...
Gestion de inventario
seleccion de software
Agenda de reuniones
Prueba gratuita de Advanced
Quedan 14 días
Agregar informac...
Invitar
Definición de modelo de desarrollo ...
Compartir
Proyectos 1
Gestion de inventario Planificación
Prioridad Alta
Progreso de la tarea Trabajo terminado
Descripción
se utilizara c# y el sistema presenta un diseño web moderno con menús, formularios y paneles de información organizados de manera similar a una página web.
anexo prototipo:
Subtareas
Agregar subtarea
Adjuntos
Comentarios Toda la actividad Más antiguas
EDITH MORENO (Alexiel) creó esta tarea · Hace 3 horas
Progreso de la tarea modificado → Marcar como finalizada marcó esta tarea como finalizada · Hace 2 horas
EDITH MORENO (Alexiel) · Ahora mismo
Agrega un comentario o una @mención a un compañero de equipo

7 Riesgos

Se Identifican los riesgos utilizando las categorías de impacto.





8 Informes

Se anexan deshboard de graficas de estatus de proyecto y actividades.

